nticmaster

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID



DOCUMENTACIÓN

MODULE / COURSE
Business Intelligence con Tableau

TOPIC/UNIT
Tema 1: Fundamentos del Business Intelligence

PROFESSOR:
Juan Fernando Sánchez Martínez

ÍNDICE

Unit 1. Fundamentos del Business Intelligence

- Visualización de Datos
- Ecosistema Business Intelligence
- Overview Tableau
- Tableau Developer Program

1. INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS

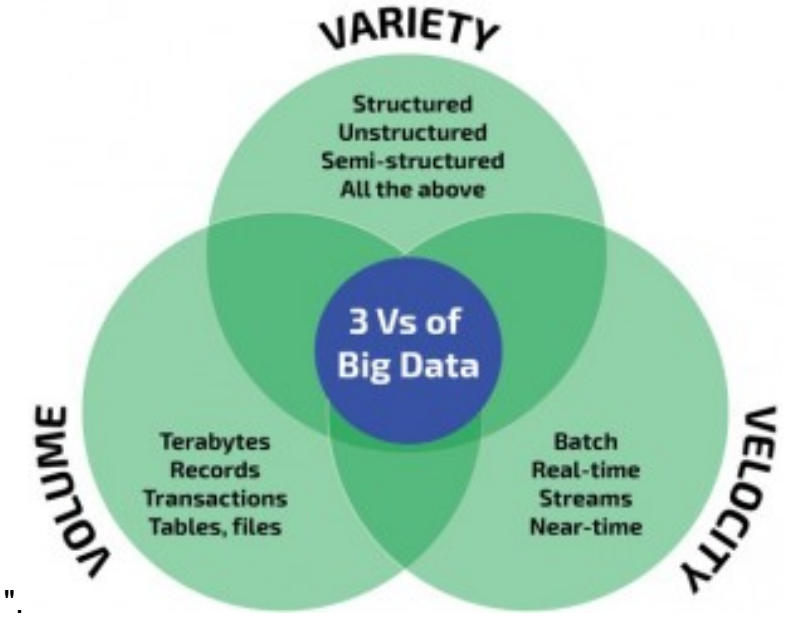
¿Qué es el Big Data?

El término Big Data se refiere a un conjunto de datos masivos y complejos, que se caracterizan por su gran volumen, variedad y velocidad. Estos datos son difíciles de procesar y analizar con herramientas convencionales, lo que requiere soluciones innovadoras y rentables para procesarlos y obtener información útil.

Además de los datos en sí, el Big Data incluye un conjunto de tecnologías, técnicas y marcos de trabajo que se utilizan para capturar, almacenar, procesar y analizar estos datos. Esto incluye herramientas de software avanzadas como Hadoop, Spark y NoSQL, junto con técnicas de procesamiento de datos como el aprendizaje automático y la minería de datos.

El Big Data es cada vez más importante en la toma de decisiones empresariales, ya que permite obtener información valiosa sobre los clientes, las operaciones y las tendencias del mercado. Además, el Big Data también se utiliza en campos como la investigación científica, la medicina y la seguridad nacional.

Los cuatro atributos que definen el Big Data: volumen, variedad y velocidad, a menudo se conocen como las tres V.



".

Volumen: El volumen es una de las características clave del Big Data. Se refiere a la cantidad masiva de datos que las empresas pueden recopilar de diferentes dispositivos y fuentes. Estos datos pueden ser enormes en tamaño y requieren soluciones de almacenamiento y procesamiento especializadas para poder gestionarlos y analizarlos de manera efectiva.

Variedad: La variedad es otro aspecto fundamental del Big Data. Esta característica se refiere a los diferentes formatos y tipos de datos que se pueden recopilar. Los datos pueden ser estructurados, como bases de datos y hojas de cálculo; semiestructurados, como archivos XML y JSON; o sin estructurar, como correos electrónicos, imágenes y videos. La variedad del Big Data implica la necesidad de herramientas y técnicas avanzadas para poder manejar y analizar estos diversos tipos de datos.

Velocidad: La velocidad se refiere a la rapidez con la que se adquieren, procesan y acceden a los datos en tiempo real. Con el avance de la tecnología, los datos se generan a una velocidad cada vez mayor. Por ejemplo, en aplicaciones de redes sociales, se generan constantemente mensajes, publicaciones y comentarios. El Big Data requiere sistemas y tecnologías que puedan capturar y procesar estos datos rápidamente para obtener información relevante y actualizada.

Visualización de Datos

En el mundo actual, donde los datos se generan a un ritmo vertiginoso, la visualización se ha convertido en una herramienta indispensable para las organizaciones. Al transformar datos complejos en representaciones visuales, la visualización permite a los líderes empresariales identificar rápidamente patrones, tendencias y oportunidades ocultas en sus datos. Esto, a su vez, facilita la toma de decisiones estratégicas, mejora la eficiencia operativa y ayuda a comunicar de manera efectiva la información a diversos públicos.

Toma de Decisiones Informadas: Las visualizaciones de datos permiten a los gerentes y ejecutivos comprender mejor los datos, lo que les ayuda a tomar decisiones más fundamentadas y acertadas.

Comunicación Efectiva: Las representaciones visuales de los datos son una forma poderosa de comunicar información compleja de manera clara y concisa, lo que facilita la comprensión y la colaboración.

Identificación de Tendencias: Las visualizaciones pueden revelar patrones y tendencias que de otra manera serían difíciles de detectar en grandes conjuntos de datos, lo que permite a las empresas anticipar mejor el mercado y adaptarse a los cambios.

Existe una amplia variedad de tipos de visualizaciones de datos, cada una con sus propias fortalezas y usos específicos. Algunas de las visualizaciones más comunes incluyen gráficos de barras, gráficos de líneas, diagramas de dispersión, mapas de calor, gráficos circulares, infográficos y dashboards, entre otros. Cada tipo de visualización tiene su propia forma de resaltar diferentes aspectos de los datos, lo que permite a los usuarios explorar y comprender la información de maneras únicas.

Gráficos Estáticos: Estas representaciones visuales fijas, como gráficos de barras o líneas, son excelentes para mostrar tendencias, comparaciones y distribuciones de datos.

Visualizaciones Interactivas: Las visualizaciones interactivas, como dashboards y mapas, permiten a los usuarios explorar y profundizar en los datos de una manera más dinámica y personalizada.

Visualizaciones Avanzadas: Técnicas más sofisticadas, como visualizaciones en 3D, realidad aumentada y animaciones, pueden ayudar a transmitir información aún más compleja de manera efectiva.

A la hora de crear visualizaciones de datos, es importante seguir ciertas buenas prácticas para garantizar que sean efectivas, comprensibles y transmitan la información de manera clara. Algunas de estas buenas prácticas incluyen: 1) Enfocarse en los datos más relevantes, 2) Utilizar un diseño limpio y minimalista, 3) Elegir el tipo de visualización adecuado para cada caso, 4) Considerar el contexto y la audiencia, 5) Probar y refinar las visualizaciones, y 6) Mantener la coherencia en todo el conjunto de visualizaciones.

Las visualizaciones de datos se han convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones empresariales. Al transformar los datos en representaciones visuales, los líderes pueden identificar rápidamente patrones, tendencias y oportunidades que les permiten tomar decisiones más informadas y estratégicas. Además, las visualizaciones facilitan la comunicación de los hallazgos clave a diversos públicos, lo que permite alinear a toda la organización en torno a objetivos y planes de acción claros.

Detección de Oportunidades: Las visualizaciones ayudan a identificar oportunidades de crecimiento, optimización de procesos y mejora de la eficiencia.

Análisis de Riesgos: Las representaciones visuales permiten a los gerentes evaluar y mitigar los riesgos de manera más efectiva.

Comunicación Efectiva: Las visualizaciones facilitan la transmisión de información compleja de manera clara y convincente.

Seguimiento y Monitoreo: Los dashboards y visualizaciones en tiempo real permiten hacer un seguimiento cercano del desempeño y tomar acciones correctivas a tiempo.

2. BUSINESS INTELLIGENCE

El Business Intelligence se define como el proceso de recopilación, análisis y presentación de información relevante para la toma de decisiones empresariales. Algunos de los conceptos clave de la BI incluyen:

- Datos: La materia prima de la Inteligencia de Negocios, proveniente de múltiples fuentes tanto internas como externas a la organización.
- Análisis: Técnicas y herramientas utilizadas para transformar los datos en información significativa y patrones útiles.
- Visualización: La representación gráfica de los datos y los insights, que facilita la comprensión y la comunicación de la información.
- Toma de decisiones: El proceso de utilizar la información generada por la BI para tomar decisiones más informadas y estratégicas.

El BI se alimenta de una amplia variedad de fuentes de datos, tanto internas como externas a la organización. Algunas de estas fuentes incluyen:

- Sistemas de gestión empresarial (ERP, CRM, etc.)
- Datos de ventas y marketing
- Datos financieros y contables
- Información de redes sociales y medios digitales
- Datos del mercado, la competencia y el entorno regulatorio

El desafío radica en recopilar, integrar y limpiar estos datos de diversas fuentes para obtener una visión coherente y confiable del negocio. Las empresas líderes invierten en herramientas y procesos de extracción, transformación y carga (ETL) para garantizar la calidad y la accesibilidad de los datos.

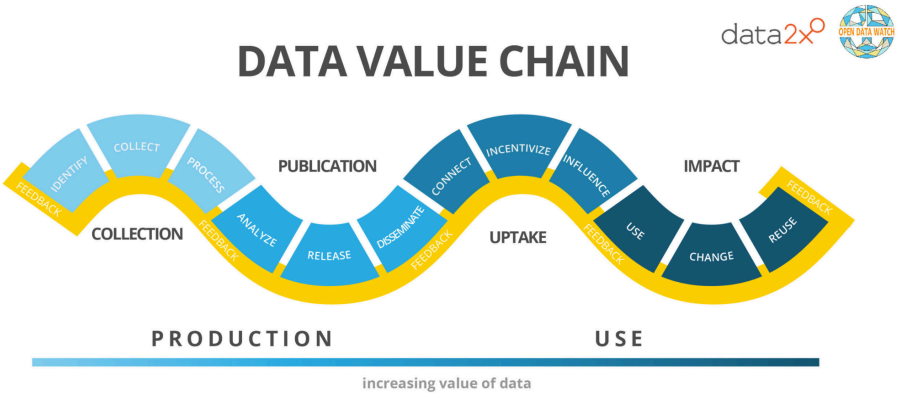
LUGAR QUE OCUPA EL BI EN LA CADENA DE VALOR

La cadena de valor de datos describe el proceso completo de creación y uso de datos, desde la identificación inicial de la necesidad de datos hasta su uso final y posible reutilización. Esta cadena de valor consta de cuatro etapas principales: recopilación, publicación, adopción e impacto.

En la etapa de recopilación, se identifican los datos necesarios y se recolectan de diversas fuentes. En la etapa de publicación, los datos se procesan y se ponen a disposición de los usuarios y partes interesadas. La etapa de adopción implica el uso y la aplicación de los datos en diferentes contextos y actividades. Y finalmente, en la etapa de impacto, los datos tienen un efecto y generan valor en términos de conocimiento, toma de decisiones y posibles acciones.

Es importante destacar que a lo largo de toda la cadena de valor, tanto en el flujo de un extremo a otro como en el sentido inverso, es fundamental tener una retroalimentación constante entre los productores de datos y las partes interesadas. Esta retroalimentación asegura la calidad, relevancia y utilidad de los datos a lo largo del proceso.

La confianza es un elemento clave en la cadena de valor de datos. Para que los datos sean valiosos, es necesario que haya confianza en su origen, precisión y relevancia. Los productores de datos deben ser transparentes en su trabajo, seguir métodos adecuados y proporcionar metadatos detallados para que los usuarios comprendan y utilicen los datos de manera confiable. Por otro lado, los usuarios deben comprometerse a comprender y utilizar los datos de manera ética y responsable. Así, la cadena de valor de datos es un proceso colaborativo entre productores y usuarios de datos, que involucra la recopilación, publicación, adopción e impacto de los datos. La confianza en los datos es fundamental para obtener valor y beneficios significativos de su uso.



El Business Intelligence (BI) desempeña un papel crucial en la cadena de valor del dato.

Recopilación de datos: En esta etapa, el BI ayuda a identificar las fuentes de datos relevantes y a recopilarlos de manera eficiente. Los datos sin procesar se recopilan de la actividad del negocio y luego se procesan y almacenan en los almacenes de datos. El BI se basa en tecnologías como el almacenamiento de datos para proporcionar inteligencia oportuna, confiable y precisa

Construcción de la solución BI: Aquí se da inicio a la construcción de la solución de Business Intelligence. Se realiza la modelación, el proceso de ETL (extracción, transformación y carga) y se alimenta la base consolidada del Data Warehouse

Publicación de datos: En esta etapa, el BI procesa y transforma los datos en información útil y fácilmente accesible para los usuarios y partes interesadas. Los datos se transforman de antemano y de forma planificada, mientras que en el data science vemos un enriquecimiento de los datos bajo demanda y en función de las necesidades que van surgiendo

Adopción de datos: El BI permite el análisis y la interpretación de los datos, brindando insights y apoyando la toma de decisiones informadas. Los analistas pueden aprovechar BI para proporcionar puntos de referencia de rendimiento y de la competencia para que la organización funcione de manera más fluida y eficiente

Impacto de los datos: En la etapa final, el BI ayuda a medir y evaluar los resultados de las acciones tomadas en base a los datos, permitiendo la mejora continua y la optimización de los procesos. Las decisiones conllevan riesgos, pero las sólidas soluciones de BI pueden ayudar a mitigar posibles problemas

El BI juega un papel vital en la domesticación de datos y su presentación visual en forma de gráficos, tablas, mapas y más

Aprovechar eficazmente un BI permitirá el aumento de los datos procesables, proporcionará gran información sobre las tendencias de la industria y facilitará un modelo de toma de decisiones más orientado estratégicamente.

Toma de Decisiones Basada en el Dato

Una vez que se han recopilado los datos, el siguiente paso es transformarlos en información y conocimientos valiosos a través del análisis. Las técnicas de análisis de datos utilizadas en la Inteligencia de Negocios incluyen:

- Análisis descriptivo: Describe lo que ha sucedido en el pasado y en el presente.
- Análisis predictivo: Utiliza modelos estadísticos y de aprendizaje automático para predecir tendencias y comportamientos futuros.
- Análisis prescriptivo: Sugiere acciones a tomar para aprovechar oportunidades o mitigar riesgos.
- Análisis de escenarios: Evalúa el impacto de diferentes decisiones o eventos sobre el desempeño del negocio.

Estas técnicas de análisis permiten a las empresas generar insights valiosos que respaldan la toma de decisiones informadas y estratégicas.

Evidencia: La Inteligencia de Negocios transforma la toma de decisiones, pasando de un enfoque basado en la intuición y la experiencia a uno respaldado por datos y análisis rigurosos.

Mejora de la Agilidad: Al contar con información en tiempo real y capacidad de análisis, las empresas pueden responder de manera más ágil a los cambios del mercado y las necesidades de los clientes.

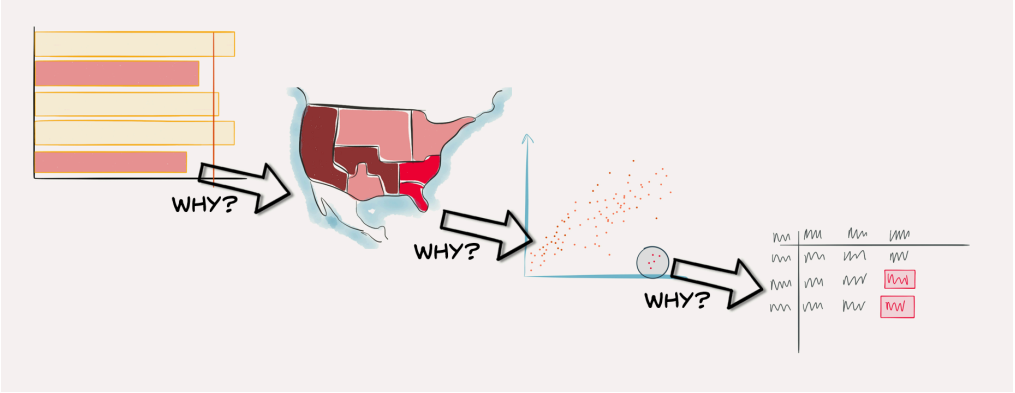
Optimización de Resultados: La toma de decisiones basada en datos permite a las organizaciones asignar recursos de manera más eficiente, mitigar riesgos y alcanzar objetivos de negocio de manera más efectiva.

Para poder hallar los insights de negocio debemos formular las preguntas adecuadas a los datos que nos permitan hallar esos patrones ocultos que nos permitan la toma de decisiones data-driven.

Cuando se trata de hacer preguntas a los datos, es útil tener en cuenta lo siguiente:

- **Definir claramente lo que quieres saber:** Antes de empezar a analizar los datos, es importante tener una pregunta específica en mente. Esto te ayudará a enfocar tu análisis y a obtener los insights que necesitas.
- **Recopilar los datos relevantes:** Identifica las fuentes de datos que contienen la información necesaria para responder a tu pregunta. Asegúrate de recopilar los datos de manera precisa y completa.
- **Aplicar técnicas de análisis adecuadas:** Utiliza las técnicas de análisis de datos que sean relevantes para tu pregunta. Puedes utilizar herramientas de análisis estadístico, minería de datos o aprendizaje automático para obtener insights significativos.
- **Visualizar los datos de manera efectiva:** Una vez que hayas analizado los datos, es importante presentar los resultados de manera clara y comprensible. Utiliza herramientas de visualización de datos, como gráficos, tablas o cuadros de mando, para comunicar tus insights de manera efectiva.

Al hacer preguntas a los datos, podrás descubrir patrones, tendencias y relaciones que te ayudarán a tomar decisiones más informadas y a impulsar el éxito de tu negocio.



3. PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE

Como hemos visto el Business Intelligence desempeña un papel crucial en la cadena de valor del dato.

Las plataformas BI se caracterizan por una funcionalidad fácil de usar que admite un flujo de trabajo analítico completo, desde la preparación de datos hasta la exploración visual y la generación de información, con énfasis en el uso del self-service.

Estas herramientas permiten a las organizaciones obtener información valiosa a partir de sus datos, lo que les permite tomar decisiones más informadas y estratégicas. Algunos ejemplos de plataformas de BI líderes se incluyen en el Cuadrante Mágico de Gartner.

Cuadrante de Gartner

El Cuadrante Mágico de Gartner de 2023 presenta una visión detallada de las principales herramientas de Business Intelligence (BI) en el mercado. Según los datos obtenidos, las herramientas líderes en el sector son Google Looker, Qlik Sense, SAP Business Object BI Suite, Microsoft Power BI, y por supuesto Tableau

Microsoft Power BI se ha posicionado como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner sobre plataformas analíticas y de BI en 2023. Power BI es reconocido por su rica e intuitiva experiencia de BI, y por su capacidad para manejar la complejidad de una organización basada en datos. Además, Microsoft no utiliza una estrategia de venta cruzada para aumentar los ingresos por cliente, lo que es una práctica común entre la mayoría de los proveedores de plataformas ABI.

Tableau es otra herramienta líder en el mercado de BI, especialmente preferida por grandes empresas con recursos sustanciales. Ofrece versiones con funcionalidades limitadas para usuarios individuales o sectores como el educativo.

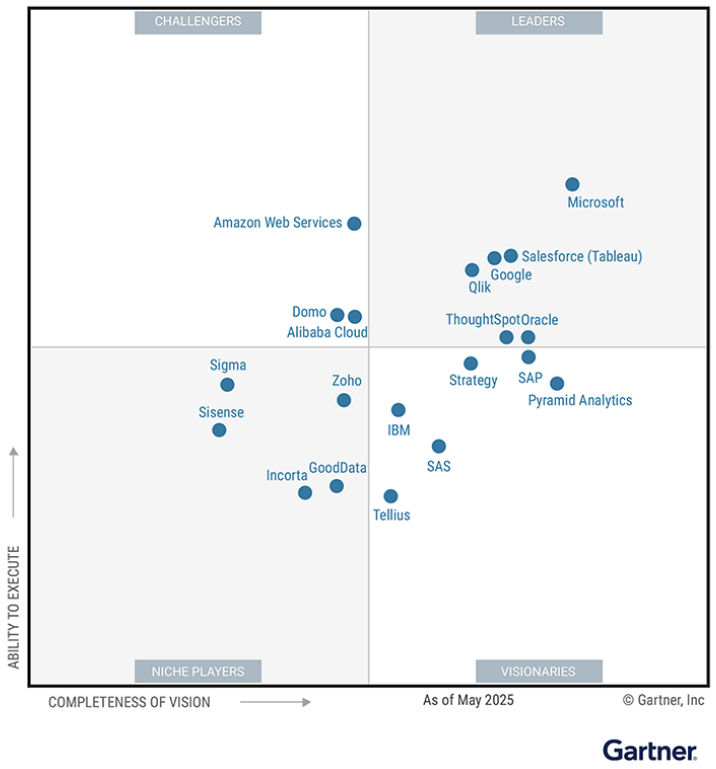
MicroStrategy es otra herramienta muy extendida en el mercado de Business Intelligence (BI), que se ha destacado en el Cuadrante Mágico de Gartner en los últimos años. Esta plataforma de análisis empresarial permite a las organizaciones tomar decisiones informadas basadas en datos, y se ha ganado una reputación por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y proporcionar información valiosa

Google Looker es una plataforma potente y escalable para análisis de datos y visualización. Los usuarios aprecian su capacidad para compartir visualizaciones de datos de manera segura y restringida entre los miembros de la organización.

Qlik Sense es una herramienta de BI integral y potente que se ha utilizado en muchos proyectos de informes. Los usuarios valoran su capacidad para proporcionar inteligencia oportuna, confiable y precisa

En cuanto a la cuota de mercado de las herramientas de BI, los datos actualizados hasta octubre de 2023 muestran que Microsoft Power BI sigue liderando el mercado con una cuota del 20,3%, según el Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas de Business Intelligence. Por otro lado, Tableau, que fue adquirido por Salesforce en 2019, ocupa el segundo lugar con una cuota del

Figure 1: Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms



Fortalezas y Debilidades de las herramientas de BI

Las herramientas de Business Intelligence (BI) que lideran el Cuadrante Mágico de Gartner 2023 tienen fortalezas y debilidades específicas que las distinguen entre sí. A **mientas de Business Intelligence** continuación, se detallan las fortalezas y debilidades de cada una de estas herramientas



Tableau

Fortalezas:

- Visualización de datos interactiva: Tableau es reconocido por su capacidad para permitir a los usuarios crear visualizaciones de datos interactivas y compartir sus análisis
- Integración: Tableau se integra fácilmente con otras herramientas de BI, como Power BI y MicroStrategy, así como con tecnologías empresariales como SAP y Salesforce
- Amplia variedad de funcionalidades: Tableau ofrece una amplia gama de herramientas de análisis, incluyendo visualizaciones interactivas, cuadros de mando y análisis predictivos
- Capacidad de manejar grandes volúmenes de datos: Tableau es capaz de manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas en tiempo real

Debilidades: Las debilidades de Tableau incluyen la integración de datos, la colaboración o el intercambio de datos y también el precio.

Microsoft Power BI

Fortalezas: Power BI es reconocido por su rica e intuitiva experiencia de BI, y por su capacidad para manejar la complejidad de una organización basada en datos. Además, Microsoft tiene una visión clara de la utilización cruzada de Power BI, Power Apps y Power Automate para impulsar el valor empresarial.

Debilidades: Una de las debilidades señaladas por Gartner es la dificultad en cuanto a la gobernanza de datos en Power BI.

MicroStrategy

Fortalezas: Su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas en tiempo real. Además, MicroStrategy ofrece una amplia gama de herramientas de análisis, incluyendo visualizaciones interactivas, cuadros de mando y análisis predictivos.

Debilidades: de MicroStrategy es su curva de aprendizaje. La plataforma puede ser difícil de aprender para los usuarios nuevos, especialmente aquellos que no tienen experiencia en análisis de datos. Además, MicroStrategy puede ser costoso en comparación con otras herramientas de BI, lo que puede ser un obstáculo para algunas organizaciones.

Google Looker

Fortalezas: Looker ofrece robustas e intuitivas capacidades de visualización de datos, permitiendo a los usuarios crear visualizaciones interactivas y visualmente atractivas. Además, Google ha integrado Looker en actividades de BigQuery, lo que permite una configuración simplificada para impulsar el crecimiento de Google Cloud Platform.

Debilidades: Looker requiere codificación para desarrolladores y modeladores de datos, lo que puede ser un obstáculo para los usuarios sin habilidades técnicas avanzadas. Además, su interfaz de lenguaje natural (NLQ) es débil en comparación con la competencia, y tiene una presencia global limitada.

Qlik Sense

Fortalezas: Qlik Sense es reconocido por su capacidad para proporcionar inteligencia oportuna, confiable y precisa[1]. Además, obtiene buenos resultados en facilidad de uso, visualización de datos, BI móvil, nube y visión empresarial.

Debilidades: Qlik Sense está rezagado en el descubrimiento de datos. Además, el precio de Qlik Sense puede ser una desventaja para algunas organizaciones.

Es importante tener en cuenta que la elección de la herramienta de BI adecuada depende en gran medida de las necesidades específicas de su organización. Por lo tanto, es crucial evaluar cuidadosamente las fortalezas y debilidades de cada herramienta antes de tomar una decisión.

4. ECOSISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE

Los ecosistemas de Business Intelligence (BI) surgen de la necesidad de las empresas de gobernar sus datos y dotar a todos sus empleados de acceso a un punto de verdad único. Este enfoque permite a las organizaciones tener una visión unificada y confiable de sus datos, evitando la dispersión de información y fomentando la toma de decisiones basada en datos consistentes y verídicos.

En un ecosistema de BI, se establece un servidor centralizado que alberga una serie de recursos, como dashboards y datasets, que están disponibles para todos los usuarios de la compañía. Esto contrasta con el enfoque tradicional basado en hojas de cálculo individuales, donde cada usuario puede tener su propia versión de un informe y la posibilidad de que los datos se desactualicen o se distorsionen.

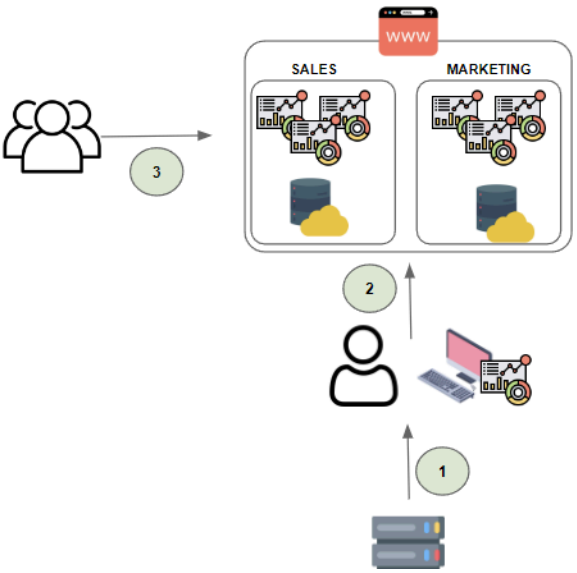
La clave de estos ecosistemas de BI es la gobernanza de datos, que implica asegurar la calidad, integridad y seguridad de los datos en todas las etapas de la cadena de valor del dato. En primer lugar, los desarrolladores se conectan a las bases de datos corporativas y utilizan herramientas de BI para desarrollar contenido como dashboards interactivos o conjuntos de datos estructurados. Una vez que el contenido esté listo, se publica en el servidor centralizado, donde los usuarios de negocio pueden acceder a él.

Al acceder a la plataforma gobernada y estructurada, los usuarios de negocio tienen acceso a toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas. Pueden explorar los dashboards interactivos, realizar análisis ad hoc y utilizar los conjuntos de datos disponibles para realizar sus propios análisis. Esto permite a las organizaciones aprovechar al máximo sus datos y promover una cultura basada en datos en toda la empresa.

1. Al acceder a la plataforma gobernada y estructurada, los usuarios de negocio tienen acceso a toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas.

2. Pueden explorar los dashboards interactivos, realizar análisis ad hoc y utilizar los conjuntos de datos disponibles para realizar sus propios análisis.

3. Esto permite a las organizaciones aprovechar al máximo sus datos y promover una cultura basada en datos en toda la empresa.



4. OVERVIEW TABLEAU

Tableau es una plataforma de Business Intelligence (BI) que permite a los usuarios conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, crear visualizaciones

interactivas y compartir sus análisis. Algunas de las características de esta plataforma son:

- Conexión a múltiples fuentes de datos: Tableau permite conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, incluyendo bases de datos, hojas de cálculo, archivos de texto y más. Esto permite a los usuarios trabajar con datos de diferentes fuentes en un solo lugar.
- Visualización de datos interactiva: Tableau es reconocido por su capacidad para permitir a los usuarios crear visualizaciones de datos interactivas y compartir sus análisis. Los usuarios pueden explorar los datos de diferentes maneras, como a través de gráficos, tablas, mapas y más.
- Integración con otras herramientas de BI: Tableau se integra fácilmente con otras herramientas de BI, como Power BI y MicroStrategy, así como con tecnologías empresariales como SAP y Salesforce. Esto permite a las organizaciones aprovechar al máximo sus inversiones en tecnología existente y obtener una visión más completa de sus datos.
- Manejo de grandes volúmenes de datos: Tableau es capaz de manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas en tiempo real.

Tableau ofrece diferentes versiones de su plataforma, incluyendo Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server y Tableau Online. Cada versión tiene diferentes funcionalidades y características, y se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos. Además, Tableau ofrece una amplia gama de recursos y soporte para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo la plataforma, incluyendo documentación, tutoriales, foros de discusión y más.

Tableau en la toma de decisiones empresariales

Tableau es una herramienta de Business Intelligence (BI) que permite a los usuarios analizar datos y tomar decisiones empresariales de manera más eficiente. A continuación, se presentan algunas formas en que Tableau puede ser utilizado para este fin:

1. **Optimización del impacto:** Tableau permite a los usuarios crear visualizaciones de datos interactivas y compartir sus análisis. Esto permite a los usuarios explorar los datos de diferentes maneras, como a través de gráficos, tablas, mapas y más. Además, Tableau se integra fácilmente con otras herramientas de BI y tecnologías empresariales, lo que permite a las organizaciones aprovechar al máximo sus inversiones en tecnología existente y obtener una visión más completa de sus datos.

2. **Fomento de la colaboración:** Tableau permite a los usuarios compartir sus análisis con otros miembros de la organización, lo que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Los usuarios pueden trabajar juntos en proyectos y compartir sus hallazgos con otros miembros de la organización.

3. **Obtención de información más rápido:** Tableau es capaz de manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas en tiempo real. Además, Tableau ofrece una amplia gama de herramientas de análisis, incluyendo visualizaciones interactivas, cuadros de mando y análisis predictivos.

4. **Integración de los datos en las decisiones diarias:** Tableau permite a los usuarios conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, incluyendo bases de datos, hojas de cálculo, archivos de texto y más. Esto permite a los usuarios trabajar con datos de diferentes fuentes en un solo lugar y tomar decisiones informadas basadas en datos.

Tableau es una herramienta de BI líder en el mercado que permite a los usuarios analizar datos y tomar decisiones empresariales de manera más eficiente. La plataforma es reconocida por su capacidad para permitir a los usuarios crear visualizaciones de datos interactivas y compartir sus análisis, y se integra fácilmente con otras herramientas de BI y tecnologías empresariales. Además, Tableau es capaz de manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas en tiempo real.

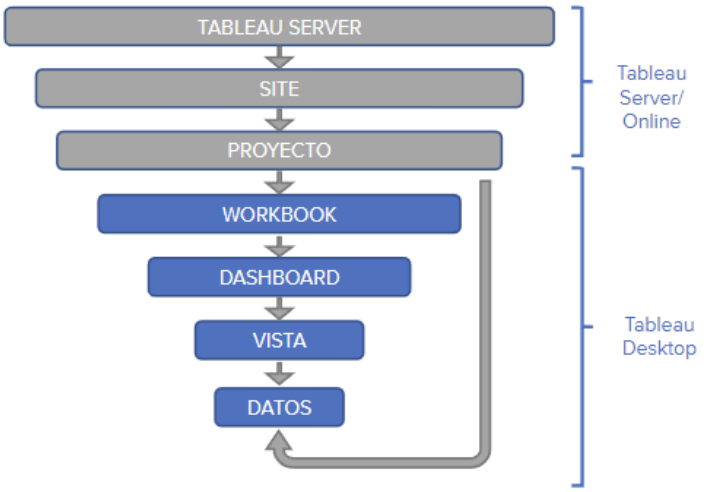
Objetos en Tableau

Jerarquía

En Tableau Server/Online estarán contenidos el material publicado, los usuarios que gestionarán este material y la configuración del servidor.

El sitio es la unidad que contiene dichos usuarios, los grupos a los que estos pertenecen y el resto del contenido que hay en Tableau Server/Online. Se pueden crear tantos proyectos en un sitio como sean necesarios. Los proyectos actúan como contenedores en los que se puede organizar distintos tipos de contenido relacionados, tales como fuentes de datos y libros de trabajo.

Cada proyecto podrá contener distintos subproyectos y, a su vez, éstos engloban a los workbooks. Los workbooks estarán formados por dashboards, que a su vez están formados por un conjunto de vistas. Las vistas estarán conectadas a las fuentes de datos del servidor. Las fuentes de datos pueden estar publicadas por separado en el servidor. Se usará Tableau Desktop para desarrollar las vistas mediante la conexión a las fuentes de datos. A su vez, estas vistas están combinadas para formar los dashboards, los cuales formarán el workbook para su posterior publicación en Tableau Server/Online



Fuentes de datos

Una fuente de datos es donde Tableau obtendrá los datos que posteriormente serán

utilizados para su análisis y desarrollo de visualizaciones.

Los datos pueden proporcionarse de distintas formas y en una gran variedad de formatos:
Conjuntos de datos: archivos, consultas a bases de datos, etc.
Formatos: CSV, XML, JSON, archivos de texto, imágenes, etc.

Cuando se habla de fuentes de datos se refiere a información digital o que es digitalizada para su procesamiento y su análisis.

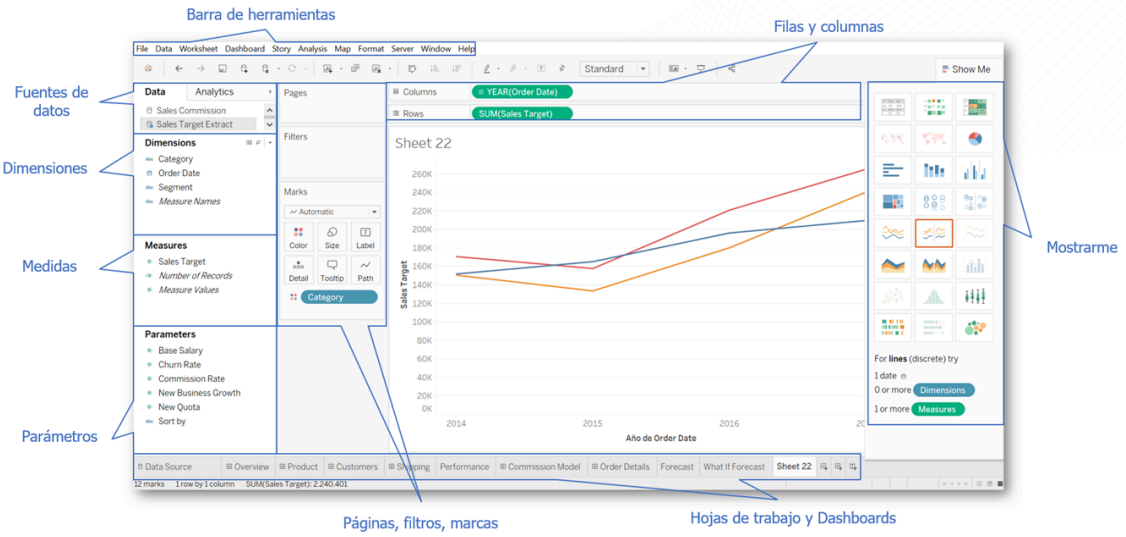


Hoja de trabajo

Una hoja de trabajo contiene una sola vista con estantes, tarjetas, leyendas y los paneles Datos y Análisis en la barra lateral.

Las hojas se muestran a lo largo de la parte inferior de los libros de trabajo en forma de pestañas.

Dentro de un libro de trabajo se pueden crear nuevas hojas, borrar todo el contenido de una hoja de trabajo, duplicar hojas, mostrar u ocultar una hoja de trabajo y eliminar una hoja. Tableau Desktop ofrece varias formas de ver y organizar las hojas de un libro de trabajo.

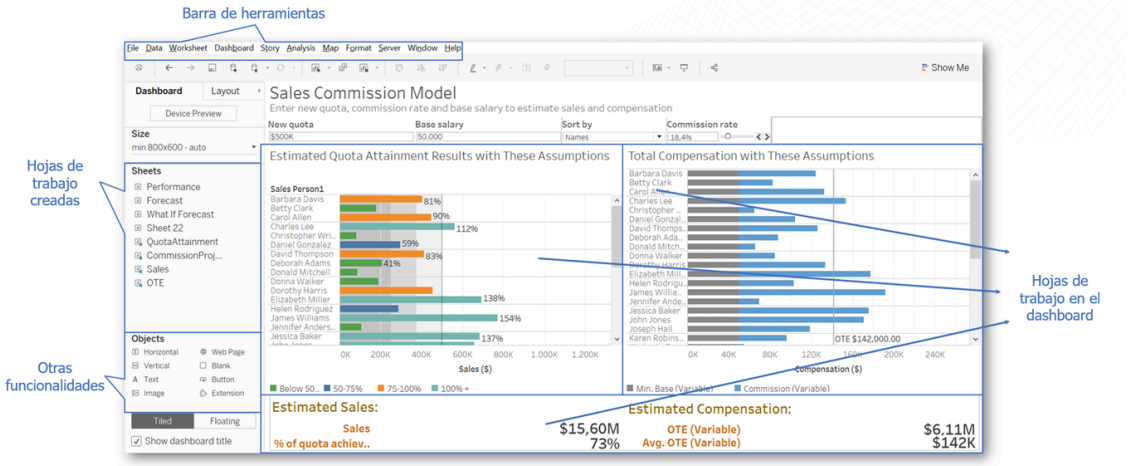


Dashboard

Un dashboard es una colección de vistas que permite comparar una amplia variedad de datos de forma simultánea. Por ejemplo, si tiene un conjunto de vistas que revisa cada día, puede crear un dashboard donde se muestren todas las vistas a la vez, en lugar de navegar a hojas de trabajo distintas.

Al igual que con las hojas de trabajo, obtenga acceso a los dashboards desde las pestañas en la parte inferior de un libro de trabajo.

Los datos en las hojas y los dashboards están conectados; al modificar una hoja, los dashboards que la contengan cambiarán (y viceversa). Tanto las hojas como los dashboards se actualizan con los últimos datos disponibles de la fuente de datos

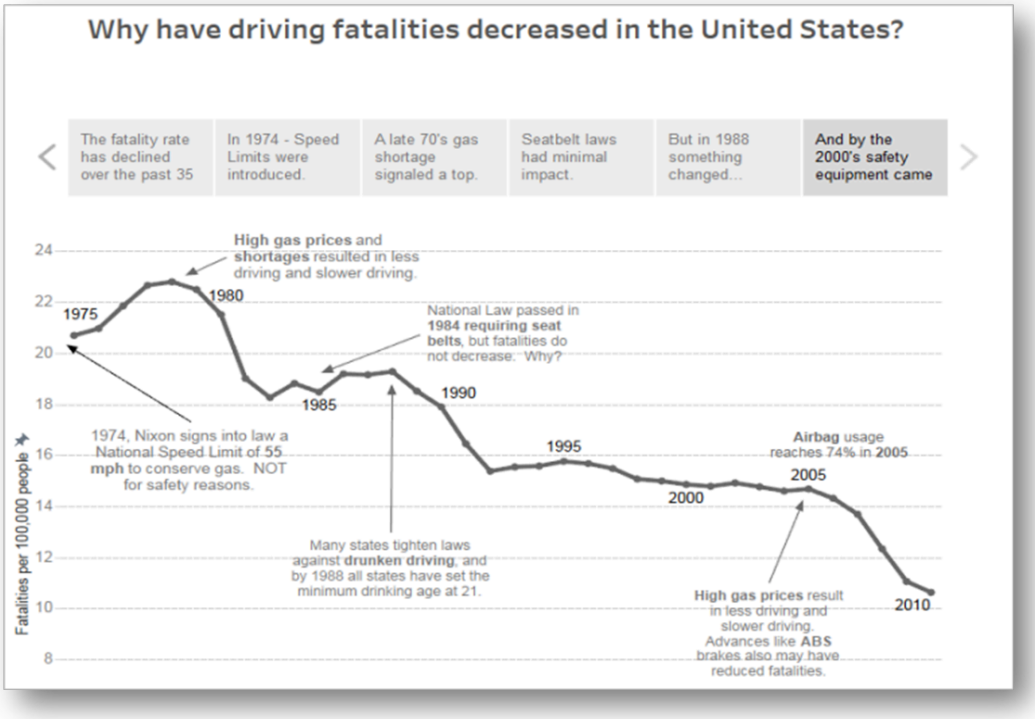


Historia

En Tableau Desktop, una historia es una secuencia de visualizaciones que se usan en conjunto para transmitir información. Puede crear historias para contar una narración de datos, proporcionar contexto, mostrar la relación de las decisiones con los resultados obtenidos o simplemente para agregar más atractivo al caso.

Una historia es una hoja, de modo que se rige por los mismos métodos que se usan para crear dashboards y hojas de trabajo. Al mismo tiempo, una historia también es un conjunto de hojas dispuestas en un orden específico. Las hojas que componen una historia se denominan puntos de historia.

Al compartir una historia, los usuarios pueden interactuar con la historia para mostrar nuevas conclusiones o plantear nuevas preguntas acerca de los datos.



Tipos de archivos

Se puede guardar un trabajo en diferentes tipos de archivos específicos de Tableau: libros de trabajo, marcadores, archivos de datos empaquetados, extractos de datos y archivos de conexión de datos. Se describen a continuación cada uno de estos tipos de archivos:



Libro de trabajo (.twb): contiene una o varias hojas de trabajo, así como uno o más dashboards e historias.



Libro de trabajo empaquetado (.twbx): es un archivo zip que contiene un libro de trabajo y los datos de archivos locales e imágenes de fondo complementarias. Este formato es la mejor manera de guardar un trabajo para compartirlo con usuarios que no tienen acceso a los datos originales.

 **Extracto (.hyper o .tde)**: es una copia local de un subconjunto o un conjunto de datos entero que puede usar para compartir datos con otros, cuando

Tipos de Usuarios en Tableau

Tableau Creator: La licencia Creator está destinada a los usuarios que crean contenido. Eso puede incluir el diseño, la limpieza y la selección de fuentes de datos que otras personas usarán para analizar datos gobernados o bien la creación de visualizaciones y dashboards con los que interactuaron otros usuarios. También incluye el diseño de modelos de gobernanza y permisos que controlan qué información pueden encontrar los usuarios.

Tableau Explorer: La licencia Explorer proporciona funcionalidades de creación y exploración de datos gobernadas para usuarios que no necesitan todas las funcionalidades de transformación de datos de Tableau Prep Builder o no requieren la capacidad de publicar fuentes de datos sin procesar o conectarse a ellas.

Tableau Viewer: Los usuarios con licencia Tableau Viewer pueden ver e interactuar con las visualizaciones y los dashboards publicados. Estos usuarios pueden obtener permisos para acceder al contenido publicado e interactuar con rutas de exploración guiadas y filtros. También pueden suscribirse a los dashboards a fin de obtener actualizaciones regulares y recibir alertas basadas en los datos.

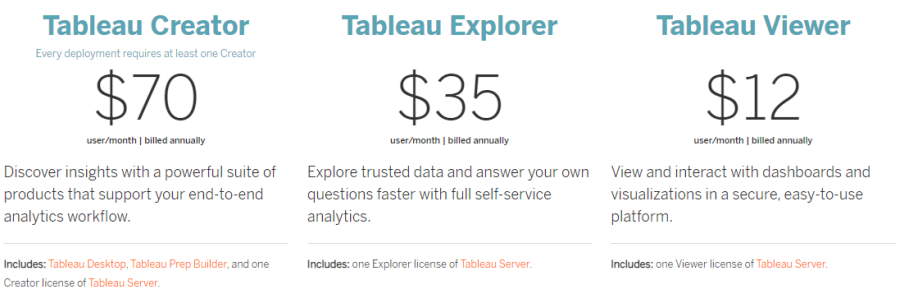


Tableau Cloud

Tableau Cloud es una versión de la plataforma de Business Intelligence (BI) de Tableau que se ejecuta en la nube. Esta versión permite a los usuarios acceder a la plataforma desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que facilita la colaboración y el trabajo en equipo. A continuación, se presentan algunos aspectos importantes de Tableau Cloud:

Características de Tableau Cloud:

- Accesibilidad: Tableau Cloud permite a los usuarios acceder a la plataforma desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que facilita la colaboración y el trabajo en equipo. Los usuarios pueden acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

- Escalabilidad: Tableau Cloud es altamente escalable, lo que significa que puede adaptarse a las necesidades de cualquier organización, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones.

- Seguridad: Tableau Cloud ofrece una seguridad de nivel empresarial, lo que significa que los datos están protegidos y seguros en todo momento. La plataforma cumple con los estándares de seguridad más rigurosos, como ISO 27001 y SOC 2.

- Integración: Tableau Cloud se integra fácilmente con otras herramientas de BI y tecnologías empresariales, lo que permite a las organizaciones aprovechar al máximo sus inversiones en tecnología existente y obtener una visión más completa de sus datos.

Funcionalidades de Tableau Cloud

- Conexión a múltiples fuentes de datos: Tableau Cloud permite conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, incluyendo bases de datos, hojas de cálculo, archivos de texto y más. Esto permite a los usuarios trabajar con datos de diferentes fuentes en un solo lugar.

- Visualización de datos interactiva: Tableau Cloud es reconocido por su capacidad para permitir a los usuarios crear visualizaciones de datos interactivas y compartir sus

análisis. Los usuarios pueden explorar los datos de diferentes maneras, como a través de gráficos, tablas, mapas y más.

- **Colaboración:** Tableau Cloud permite a los usuarios compartir sus análisis con otros miembros de la organización, lo que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Los usuarios pueden trabajar juntos en proyectos y compartir sus hallazgos con otros miembros de la organización.

- **Manejo de grandes volúmenes de datos:** Tableau Cloud es capaz de manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas en tiempo real.

Tableau Cloud es una versión de la plataforma de BI de Tableau que se ejecuta en la nube. Esta versión permite a los usuarios acceder a la plataforma desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que facilita la colaboración y el trabajo en equipo. Además, Tableau Cloud es altamente escalable, seguro y se integra fácilmente con otras herramientas de BI y tecnologías empresariales. La plataforma ofrece una amplia gama de funcionalidades, incluyendo la conexión a múltiples fuentes de datos, la visualización de datos interactiva, la colaboración y el manejo de grandes volúmenes de datos.



Conecta Tableau Desktop y Tableau Cloud

Con el fin de publicar contenido en Tableau Server desde Tableau Desktop es necesario conectarse al servidor. Para poder conectarnos al servidor debemos de haber sido añadidos al servidor por el administrador del mismo.Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

En Tableau Desktop, seleccione Servidor > Iniciar sesión. Escriba el nombre o la dirección de su Tableau Server y, a continuación, haga clic en Conectar.

Escriba su nombre de usuario y contraseña, y haga clic en Iniciar sesión. Si tiene acceso a varios sitios, seleccione el que desee usar.

De esta manera estaremos conectados al servidor de Tableau y podremos abrir el contenido al que tengamos acceso y publicar nuevo contenido en las carpetas en las que tengamos acceso.

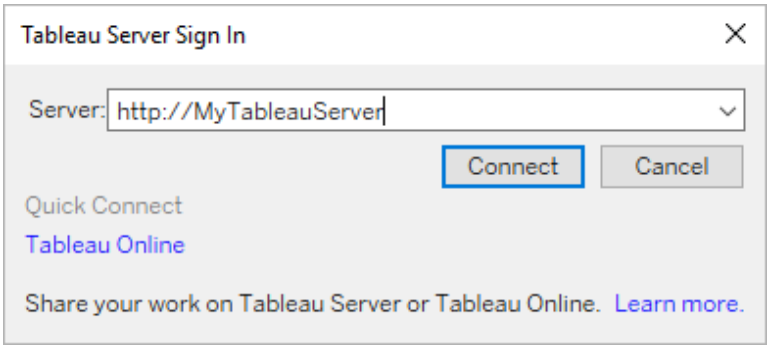


Tableau Public

Overview general de Tableau Public

Tableau Public es una plataforma gratuita en línea diseñada para explorar, crear y compartir visualizaciones de datos con el público general. Esta plataforma permite a los usuarios crear visualizaciones interactivas y compartir sus análisis con el público en general. A continuación, se presentan algunas características y funcionalidades importantes de Tableau Public:

Características de Tableau Public

- Accesibilidad: Tableau Public es una plataforma en línea gratuita que permite a los usuarios acceder a la plataforma desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que facilita la colaboración y el trabajo en equipo.

- Repositorio de visualizaciones de datos: Tableau Public cuenta con el repositorio de visualizaciones de datos más grande del mundo, lo que facilita el desarrollo de habilidades con los datos. Los usuarios pueden aprender de una ilimitada cantidad de datos inspiradores para impulsar su trayectoria en el campo del análisis.

- Compartir con el público general: Las visualizaciones publicadas en Tableau Public están disponibles para consultarlas en línea. Los usuarios pueden explorar millones de visualizaciones disponibles de forma gratuita y crear otras nuevas.

Funcionalidades de Tableau Public

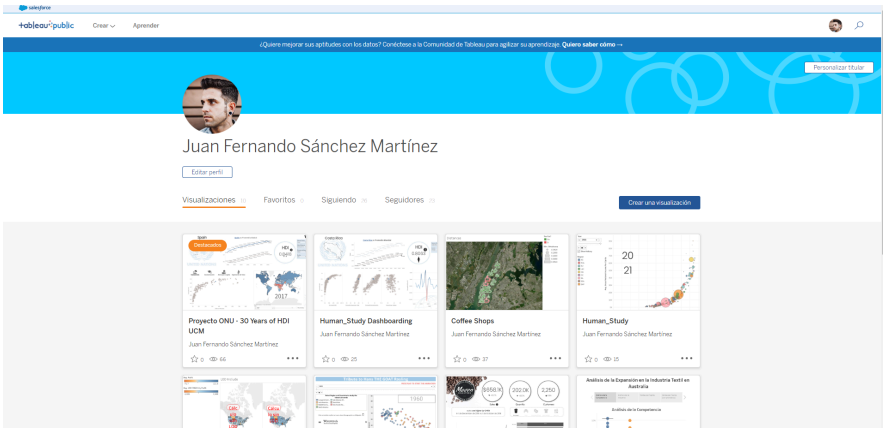
- Conexión a múltiples fuentes de datos: Tableau Public permite conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, incluyendo bases de datos, hojas de cálculo, archivos de texto y más. Esto permite a los usuarios trabajar con datos de diferentes fuentes en un solo lugar.

- Visualización de datos interactiva: Tableau Public es reconocido por su capacidad para permitir a los usuarios crear visualizaciones de datos interactivas y compartir sus análisis. Los usuarios pueden explorar los datos de diferentes maneras, como a través de gráficos, tablas, mapas y más.

- Compartir con la comunidad: Tableau Public permite a los usuarios compartir sus análisis con otros miembros de la comunidad de Tableau Public, lo que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Los usuarios pueden trabajar juntos en proyectos y compartir sus hallazgos con otros miembros de la comunidad.

Tableau Public es una plataforma gratuita en línea diseñada para explorar, crear y compartir visualizaciones de datos con el público general. La plataforma cuenta con el repositorio de visualizaciones de datos más grande del mundo y permite a los usuarios crear visualizaciones interactivas y compartir sus análisis con otros miembros de la

comunidad. Además, Tableau Public permite a los usuarios conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos y explorar los datos de diferentes maneras, como a través de gráficos, tablas, mapas y más.



5. TABLEAU FOR STUDENTS - TABLEAU DEVELOPER PROGRAM

Tableau for Students es un programa gratuito que ofrece a los estudiantes acceso a Tableau Desktop, Tableau Prep y eLearning. Esta plataforma permite a los estudiantes aprender habilidades de análisis de datos y visualización de datos de manera efectiva. Si eres estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, puedes activar la product key de Tableau for Students y acceder a todas las funcionalidades de la plataforma.

Tableau Desktop es una herramienta de análisis y visualización de datos que permite a los usuarios conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, crear visualizaciones interactivas y compartir sus análisis. Tableau Prep es una herramienta de preparación de datos que permite a los usuarios limpiar, combinar y dar formato a los datos antes de analizarlos. eLearning es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece cursos y tutoriales para ayudar a los usuarios a aprender a utilizar Tableau.

Tableau for Students es una excelente oportunidad para que los estudiantes aprendan habilidades de análisis de datos y visualización de datos de manera efectiva. La plataforma es accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que facilita el aprendizaje y la colaboración. Además, Tableau for Students permite a los estudiantes conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos y explorar los datos de diferentes

maneras, como a través de gráficos, tablas, mapas y más. Los estudiantes pueden compartir sus análisis con otros miembros de la comunidad de Tableau for Students, lo que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo.

Tableau For Students

Tableau Public Edition es una versión gratuita de Tableau diseñada especialmente para estudiantes. Esta herramienta permite crear visualizaciones interactivas y explorar datos de manera efectiva, ideal para proyectos académicos, prácticas y el aprendizaje general de análisis de datos. Aunque Tableau Public Edition tiene algunas limitaciones en comparación con la versión completa de **Tableau Desktop**, sigue siendo una opción poderosa y funcional para los estudiantes que desean mejorar sus habilidades en visualización de datos.

Con Tableau Public Edition, puedes crear gráficos, mapas, dashboards interactivos y realizar análisis de datos. Aunque algunas características avanzadas de Tableau Desktop, como la conexión en tiempo real a bases de datos o la creación de extracciones, no están disponibles en Tableau Public, la herramienta ofrece un conjunto robusto de funcionalidades para explorar y visualizar datos de manera efectiva. Esta versión está pensada para aquellos que desean practicar con Tableau sin coste alguno, aunque con la limitación de que todas las visualizaciones que se creen deben ser públicas.

Características de Tableau Public Edition

Una de las principales diferencias entre Tableau Public Edition y Tableau Desktop es el **almacenamiento de las visualizaciones**. En Tableau Public, todo el contenido que crees se almacena de manera pública. Esto significa que las visualizaciones se guardan en el perfil de Tableau Public, accesibles para cualquier persona que tenga el enlace a tu perfil. Si bien esto tiene ventajas, como compartir fácilmente tu trabajo con otros, también implica que no podrás mantener proyectos privados. Si tu objetivo es trabajar de manera privada, deberías considerar utilizar Tableau Desktop o Tableau Server, que permiten almacenar visualizaciones de manera privada.

En cuanto a la **conectividad a datos**, Tableau Public Edition tiene restricciones significativas en comparación con Tableau Desktop. Mientras que Tableau Desktop

permite conectarse a una amplia gama de bases de datos externas y realizar conexiones en tiempo real, Tableau Public solo permite trabajar con datos que se encuentren en **archivos locales**. Esto significa que podrás trabajar con archivos de Excel, CSV y otros tipos de datos almacenados en tu computadora, pero no podrás realizar conexiones directas con bases de datos en vivo. Esto puede ser una limitación si necesitas trabajar con datos actualizados constantemente o realizar análisis avanzados de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, para la mayoría de las tareas académicas, los archivos locales como Excel o CSV suelen ser suficientes.

En cuanto a la **funcionalidad de visualización y análisis**, Tableau Public Edition no difiere en nada respecto a Tableau Desktop. Tienes acceso a todas las herramientas necesarias para crear visualizaciones interactivas y realizar un análisis detallado de los datos. Podrás crear gráficos, mapas, tablas dinámicas, dashboards y mucho más, todo ello con la misma interfaz de usuario que la versión completa de Tableau. Lo único que cambia es la capacidad de manejar grandes bases de datos en tiempo real y realizar algunas funciones avanzadas como las extracciones de datos.

Finalmente, si deseas compartir tu trabajo, **Tableau Public Edition** te ofrece una opción directa para **publicar** tus visualizaciones en el sitio web de Tableau Public. Esto te permite compartir fácilmente tus proyectos con la comunidad o tus compañeros de clase, pero ten en cuenta que esto implica que tu trabajo será accesible públicamente. La posibilidad de publicar es una ventaja si lo que deseas es dar visibilidad a tus proyectos, pero si prefieres mantener la privacidad, Tableau Public puede no ser la mejor opción para ese tipo de tareas.

¿Cómo descargar Tableau Public Edition?

La instalación de Tableau Public Edition es sencilla y está diseñada para que los estudiantes puedan comenzar a trabajar rápidamente. Para descargar la herramienta, primero debes visitar el sitio web oficial de **Tableau for Students**. En esta página, encontrarás un enlace para descargar Tableau Public de manera gratuita. Una vez descargado el archivo de instalación, solo tendrás que seguir las instrucciones para completar el proceso.

Al abrir Tableau Public por primera vez, se te pedirá que crees una cuenta o inicies sesión en una cuenta existente de Tableau. Esto es necesario para guardar y compartir tus visualizaciones. La cuenta es gratuita y te permitirá subir tu trabajo a Tableau Public Web directamente desde la aplicación. No se requieren pasos adicionales para comenzar a crear y guardar tus visualizaciones.

Recomendaciones adicionales

Es importante tener en cuenta que, debido a las restricciones de Tableau Public, todo lo que crees se hará accesible públicamente. Si necesitas privacidad o deseas trabajar con bases de datos externas en tiempo real, te recomendaría utilizar Tableau Desktop. Sin embargo, para prácticas y tareas que no requieren privacidad y donde el uso de archivos locales es suficiente, Tableau Public es una excelente opción gratuita.

Además, si tienes alguna dificultad durante la instalación o el uso de la herramienta, Tableau ofrece recursos educativos y soporte técnico en su página web, lo que te ayudará a resolver cualquier inconveniente que puedas encontrar.

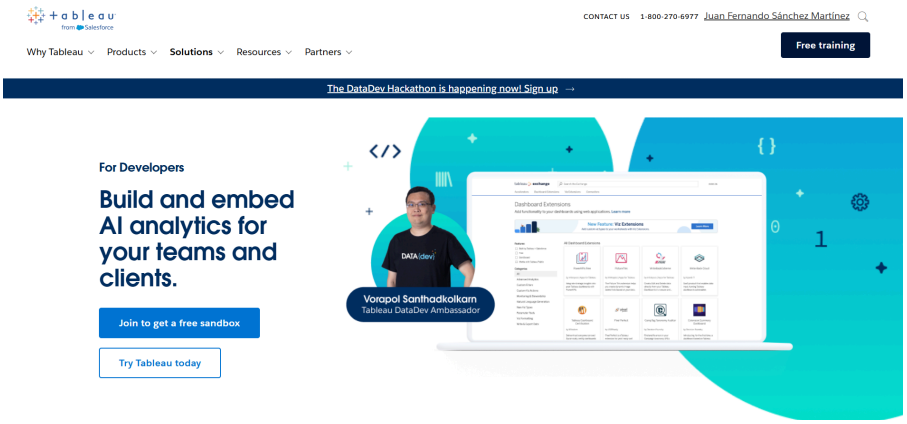
En resumen, **Tableau Public Edition** es una excelente opción para estudiantes que desean aprender a visualizar y analizar datos de manera efectiva. Aunque tiene algunas limitaciones, sigue siendo una herramienta robusta para la creación de proyectos visuales. Al ser completamente gratuita, permite a los estudiantes aprender sin restricciones económicas, facilitando el acceso a una poderosa plataforma de análisis de datos.

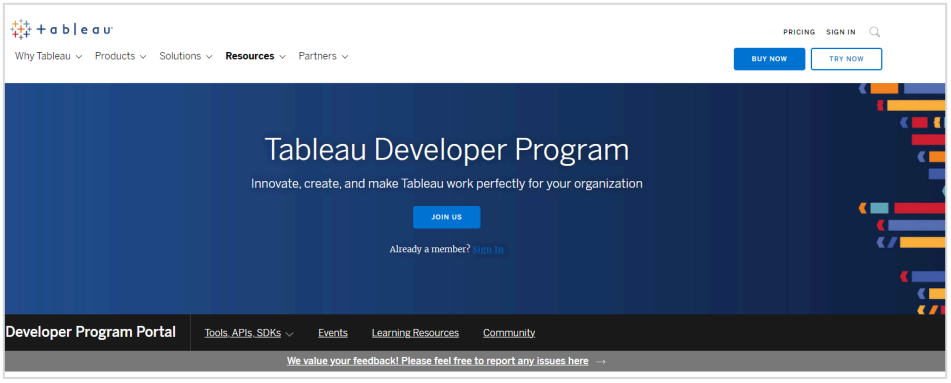
Tableau Developer Progam

Tableau Developer Program es un programa diseñado para ayudar a los desarrolladores a personalizar, integrar y extender la plataforma de Tableau. Esta plataforma permite a los desarrolladores crear soluciones personalizadas y aprovechar al máximo la plataforma de Tableau.

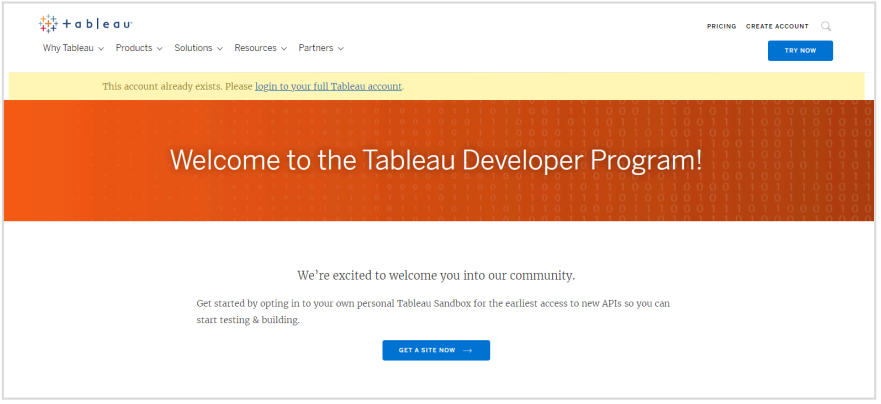
Al darnos de alta podremos activar un site del servidor de Tableau Cloud. Para ello debemos seguir los siguientes pasos:

1. Accedemos a la plataforma de Tableau para desarrolladores y hacemos click sobre “Join Us” y rellenamos el formulario: *https://www.tableau.com/developer*

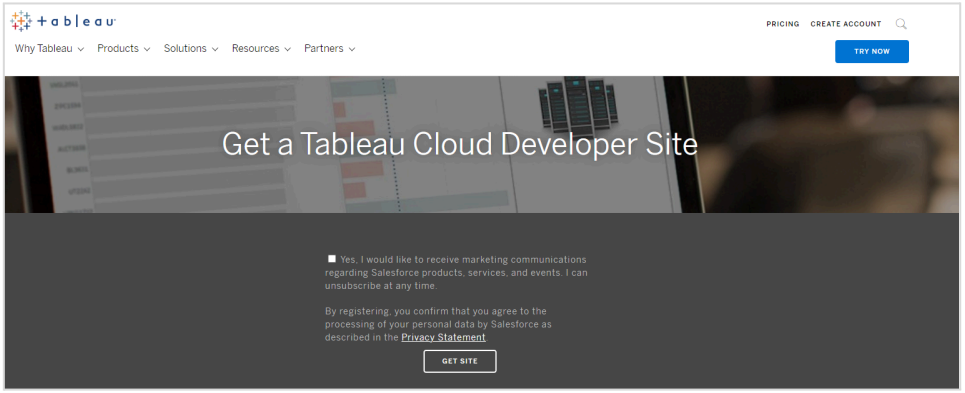




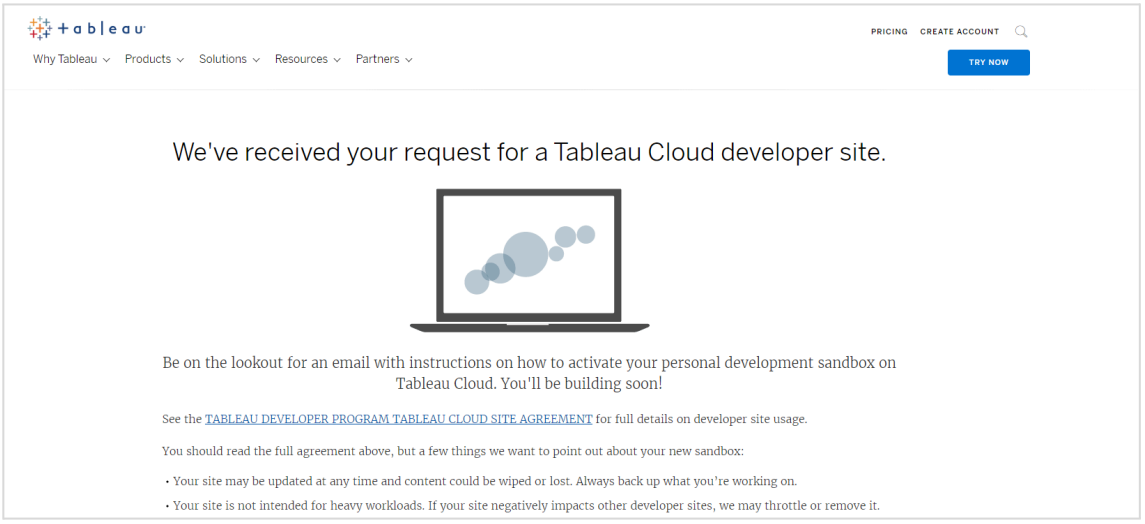
2. Ahora hacemos click sobre “Get a Site Now” :



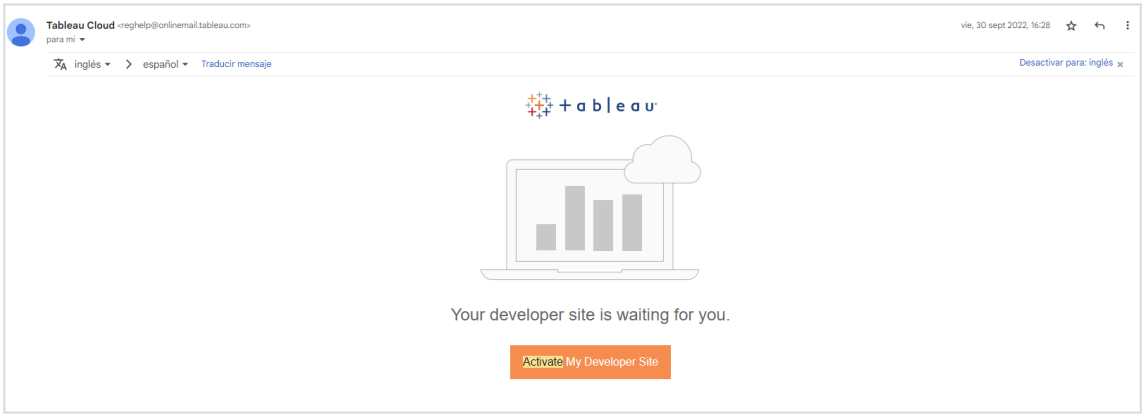
3. De nuevo hacemos click sobre “Get a Site”



4. A continuación, recibiremos el siguiente mensaje tras el cual recibiremos un email para poder activar nuestro site:



5. Accedemos a nuestro correo, buscamos el email de activación y hacemos click sobre “Activate My Developer Site”. Tras esto, solo tendremos que dar un nombre a nuestro Site y activarlo:


Tableau Cloud <reghelp@onlinemail.tableau.com>
para mí
vie, 30 sept 2022, 16:28
inglés
español
Traducir mensaje
Desactivar para: inglés
+ableau
Your developer site is waiting for you.
Activate My Developer Site

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Devant. (2022, March 8). Conoce las historias de éxito de algunas empresas que usan Tableau. https://devant.com.mx/conoce-las-historias-de-exito-de-algunas-empresas-que-usan-tableau/

2. Tableau. (2023, October 9). Todas las versiones - Tableau. https://www.tableau.com/es-es/products/all-features

3. Tableau. (2023, September 24). Paso 1: Conectarse a una fuente de datos de ejemplo - Tableau Help. https://help.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/es-es/get-started-tutorial-connect.htm

4. Tableau. (2020, April 1). Añadir más datos en el paso de entrada - Tableau Help. https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_add_input_data.htm

5. Tableau. (2023, September 22). Funciones lógicas - Tableau Help. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/functions_functions_logical.ht

6. Tableau. (2016, Noviembre 2016) Descubra información oculta en sus datos: pregúntese “por qué” una y otra vez https://www.tableau.com/es-es/blog/find-hidden-insights-your-data-ask-why-and-why-62739

7. Open Data Watch. (The Data Value Chain: Moving from Production to Impact) https://opendatawatch.com/publications/the-data-value-chain-moving-from-production-to-impact/